



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO.



- **Alumno:**

Rodriguez Rosales Diego Guillermo.

- **Num. Control:**

#222310306.

- **Docente:**

Jesus Salas Marin.

- **Materia:**

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles.

- **Clave:**

4Y8A.

- **Actividad:**

Proy. Móviles 2.1 Análisis de Datos con Dart.

16-Abril-2026.



Paso 1 Crear el proyecto en Dart.

1. En la consola de VS escribimos **dart create analisis_datos** para crear el proyecto.

```
PS C:\Users\dgrrr2> dart create analisis_datos
Creating analisis_datos using template console...

.gitignore
analysis_options.yaml
CHANGELOG.md
pubspec.yaml
README.md
lib\analisis_datos.dart
test\analisis_datos_test.dart

Running pub get...
Resolving dependencies...
Downloading packages...
Changed 48 dependencies!

Created project analisis_datos in analisis_datos! In order to get started, run the following commands:

  cd analisis_datos
  dart run
```

2. Y al finalizar escribimos **cd analisis_datos** para entrar al proyecto.

```
PS C:\Users\dgrrr2> cd analisis_datos
PS C:\Users\dgrrr2\analisis_datos> 
```

Paso 2 Crear el archivo JSON.

3. Dentro del proyecto creamos un archivo llamado **datos.json** y ponemos el siguiente código.

```
1  [
2    {"nombre": "Ana", "edad": 25, "salario": 12000},
3    {"nombre": "Luis", "edad": 30, "salario": 15000},
4    {"nombre": "Carlos", "edad": 22, "salario": 10000},
5    {"nombre": "María", "edad": 28, "salario": 18000}
6  ]
```



Paso 3 Crear la clase Registro (Modelado de datos).

4. En **bin/analisis_datos.dart** escribimos el siguiente código para el registro.

```
1 import 'dart:convert';
2 import 'dart:io';
3
4 class Registro {
5   String nombre;
6   int edad;
7   double salario;
8
9   Registro({
10     required this.nombre,
11     required this.edad,
12     required this.salario,
13   });
14
15   factory Registro.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
16     return Registro(
17       nombre: json['nombre'] ?? '',
18       edad: json['edad'] ?? 0,
19       salario: (json['salario'] ?? 0).toDouble(),
20     );
21   }
22
23   Map<String, dynamic> toJson() {
24     return {
25       'nombre': nombre,
26       'edad': edad,
27       'salario': salario,
28     };
29   }
30
31   @override
32   String toString() {
33     return 'Nombre: $nombre | Edad: $edad | Salario: \${salario.toStringAsFixed(2)}';
34   }
35 }
```

Paso 4 Leer el archivo JSON.

5. Agregamos la siguiente función de la clase.

```
1 List<Registro> cargarDatos(String ruta) {
2   final file = File(ruta);
3   final contenido = file.readAsStringSync();
4   final List<dynamic> datosJson = jsonDecode(contenido);
5
6   return datosJson.map((json) => Registro.fromJson(json)).toList();
7 }
```



Paso 5 Funciones de búsqueda y filtrado.

6. Agregamos las siguientes funciones en la clase.

```
1 void buscarPorNombre(List<Registro> lista, String nombre) {
2     final resultados = lista
3         .where((r) => r.nombre.toLowerCase() == nombre.toLowerCase())
4         .toList();
5
6     if (resultados.isEmpty) {
7         print("No se encontraron resultados.");
8     } else {
9         resultados.forEach(print);
10    }
11 }
12
13 void filtrarPorEdad(List<Registro> lista, int edadMinima) {
14     final resultados =
15         lista.where((r) => r.edad >= edadMinima).toList();
16     resultados.forEach(print);
17 }
18 }
```

Paso 6 Estadísticas.

7. Agregamos también la siguiente función.

```
1 void mostrarEstadisticas(List<Registro> lista) {
2     if (lista.isEmpty) {
3         print("No hay datos.");
4         return;
5     }
6
7     double promedioSalario =
8         lista.map((r) => r.salario).reduce((a, b) => a + b) / lista.length;
9
10    int edadMin = lista.map((r) => r.edad).reduce((a, b) => a < b ? a : b);
11    int edadMax = lista.map((r) => r.edad).reduce((a, b) => a > b ? a : b);
12
13    print("\n--- Estadísticas ---");
14    print("Cantidad de registros: ${lista.length}");
15    print("Promedio salario: \${${promedioSalario.toStringAsFixed(2)}}");
16    print("Edad mínima: $edadMin");
17    print("Edad máxima: $edadMax");
18 }
```



Paso 7 Exportar resumen a JSON.

8. Agregamos esta función.

```
1 void exportarResumen(List<Registro> lista) {  
2     double promedioSalario =  
3         lista.map((r) => r.salario).reduce((a, b) => a + b) / lista.length;  
4  
5     Map<String, dynamic> resumen = {  
6         "total_registros": lista.length,  
7         "promedio_salario": promedioSalario,  
8     };  
9  
10    File('resumen.json')  
11        .writeAsStringSync(JsonEncoder.withIndent(' ').convert(resumen));  
12  
13    print("Resumen exportado correctamente a resumen.json");  
14 }
```



Paso 8 Crear el menú interactivo .

9. Agregamos ahora el **main()**.

```
1 void main() {
2     List<Registro> registros = cargarDatos('datos.json');
3
4     while (true) {
5         print("\n--- MENÚ ---");
6         print("1. Mostrar registros");
7         print("2. Buscar por nombre");
8         print("3. Filtrar por edad");
9         print("4. Ver estadísticas");
10        print("5. Exportar resumen");
11        print("6. Salir");
12
13        stdout.write("Seleccione una opción: ");
14        String? opcion = stdin.readLineSync();
15
16        switch (opcion) {
17            case '1':
18                registros.forEach(print);
19                break;
20
21            case '2':
22                stdout.write("Ingrese nombre: ");
23                String? nombre = stdin.readLineSync();
24                if (nombre != null) {
25                    buscarPorNombre(registros, nombre);
26                }
27                break;
28
29            case '3':
30                stdout.write("Edad mínima: ");
31                int? edad = int.tryParse(stdin.readLineSync() ?? '');
32                if (edad != null) {
33                    filtrarPorEdad(registros, edad);
34                }
35                break;
36
37            case '4':
38                mostrarEstadisticas(registros);
39                break;
40
41            case '5':
42                exportarResumen(registros);
43                break;
44
45            case '6':
46                print("Saliendo...");
47                return;
48
49            default:
50                print("Opción inválida");
51        }
52    }
53 }
```



Paso 9 Prueba.

10. Probamos ejecutando el archivo con **dart run**.

- 1.

```
PS C:\Users\dgrr2\analisis_datos\bin> dart run
Building package executable...
Built analisis_datos:analisis_datos.

--- MENÚ ---
1. Mostrar registros
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Ver estadísticas
5. Exportar resumen
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Nombre: Ana | Edad: 25 | Salario: $12000.00
Nombre: Luis | Edad: 30 | Salario: $15000.00
Nombre: Carlos | Edad: 22 | Salario: $10000.00
Nombre: María | Edad: 28 | Salario: $18000.00
```

- 4.

<pre>--- MENÚ --- 1. Mostrar registros 2. Buscar por nombre 3. Filtrar por edad 4. Ver estadísticas 5. Exportar resumen 6. Salir Seleccione una opción: 4 --- Estadísticas --- Cantidad de registros: 4 Promedio salario: \$13750.00 Edad mínima: 22 Edad máxima: 30 --- MENÚ --- 1. Mostrar registros 2. Buscar por nombre 3. Filtrar por edad 4. Ver estadísticas 5. Exportar resumen 6. Salir Seleccione una opción: 4</pre>	<pre>--- Estadísticas --- Cantidad de registros: 4 Promedio salario: \$13750.00 Edad mínima: 22 Edad máxima: 30 --- MENÚ --- 1. Mostrar registros 6. Salir Seleccione una opción: 4 --- Estadísticas --- Cantidad de registros: 4 Promedio salario: \$13750.00 Edad mínima: 22 Edad máxima: 30 --- MENÚ --- 1. Mostrar registros Edad mínima: 22 Edad máxima: 30</pre>
---	---



- 5.

```
--- MENÚ ---
1. Mostrar registros
1. Mostrar registros
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Ver estadísticas
5. Exportar resumen
5. Exportar resumen
6. Salir
Seleccione una opción: 5
6. Salir
Seleccione una opción: 5
Resumen exportado correctamente.
Resumen exportado correctamente.
```

- 6.

```
--- MENÚ ---
1. Mostrar registros
2. Buscar por nombre
3. Filtrar por edad
4. Ver estadísticas
5. Exportar resumen
6. Salir
Seleccione una opción: 6
Saliendo...
PS C:\Users\dgrr2\analisis_datos\bin> |
```